MODELED SERP · SEED 42

SERP RANK LAB

Ранжирование по деньгам: +34% выручки, −17% кликов

Метапоиск авиабилетов. Две политики на **одинаковом** информационном множестве: сортировка по вероятности клика против сортировки по ожидаемой комиссии партнёра. Офлайн обмен выглядит выгодным. Раскатка его не подтвердила.

ВЕРДИКТ РАСКАТКИ · REPORTS/EXPERIMENT.JSON → DECISION

do_not_ship | guardrail breach: **ctr, booking_conversion**

revenue_objective — **−14,26%** выручки на поиск (p = 0,114, эффект не детектирован); CTR **−13,06%** (p = $7 \cdot 10^{-6}$); конверсия в бронь **−16,05%** (p = 0,009). Два guardrail'а из четырёх пробиты.

12 000 поисков · 120 136 офферов · 4 570 пользователей · синтетический SERP поверх реальных пар маршрут/цена. Это модель, а не реальный прод.

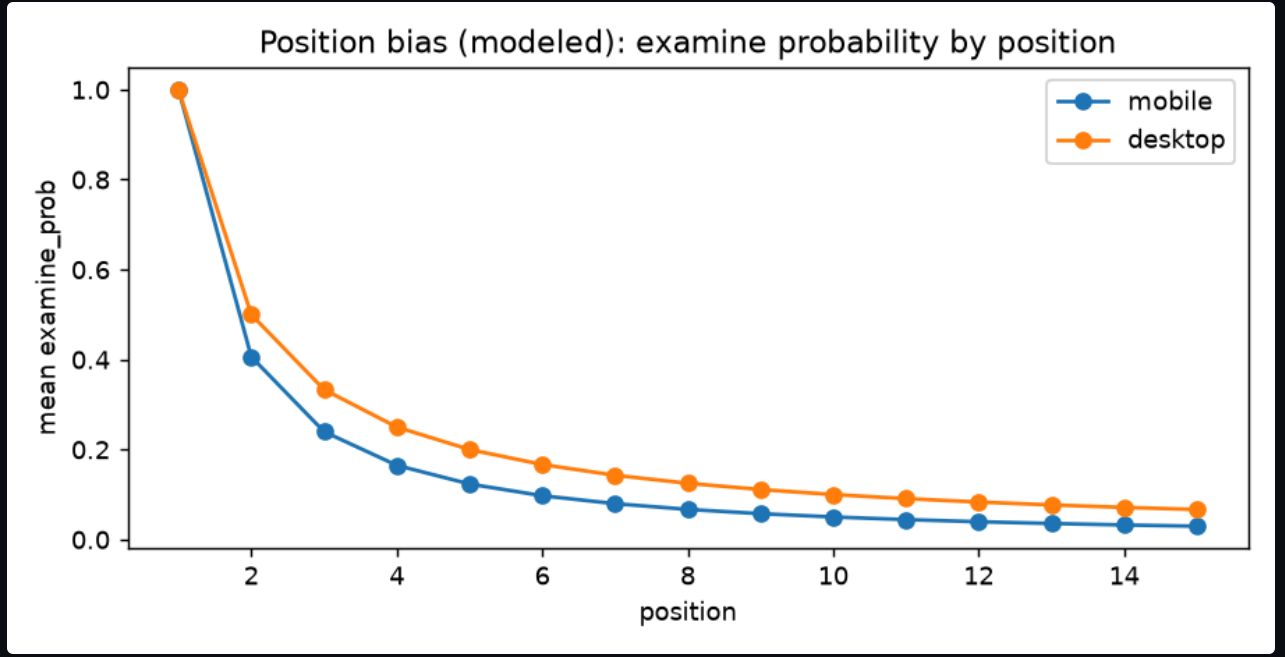
источники: reports/headline.json · reports/experiment.json · docs/decision-memo.md

MODELED

Позиция решает: наивный CTR смещён по построению

- Вероятность клика раскладывается на осмотр и релевантность:
  `P(click) = examine_prob(k) × relevance`
- Кривая осмотра убывает с позицией: `examine_prob(k) = (1/k)^η`, где η = **1,3** на мобильных и **1,0** на десктопе.
- Наивный CTR **0,163** против позиционно-свободного **0,629** — расхождение в **3,86 раза**.
- Вывод: ранкеры нельзя сравнивать по сырым кликам. Нужен inverse-propensity weighting по позиции.

> Если не корректировать смещение, политика, которая просто ставит дорогие офферы выше, выглядит «лучше» по кликам — и решение принимается по артефакту механики показа.



reports/figures/position_bias.png · modeled

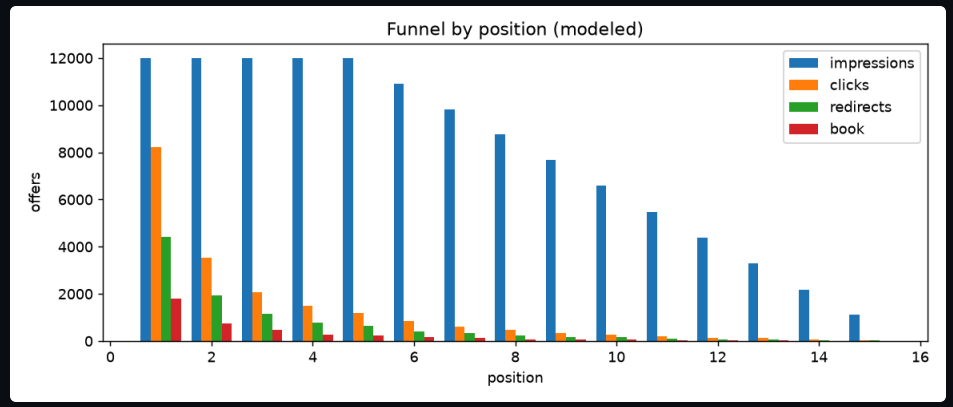
reports/ranking_eval.json → ctr · src/serp_sim.py

MODELED

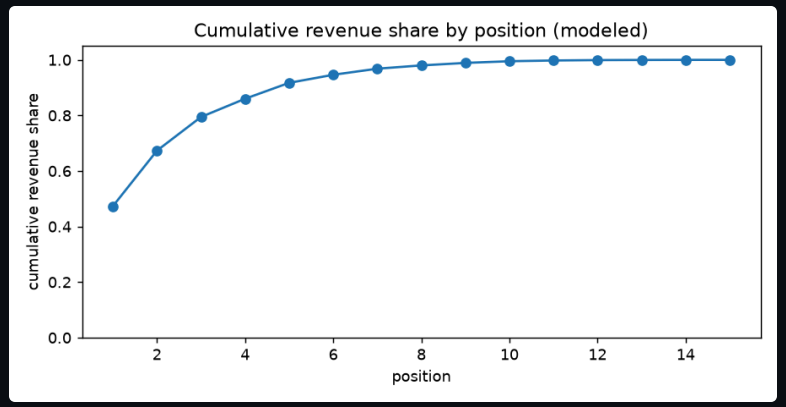
Позиция 1 забирает 47,3% всей комиссии

- **94,6%** офферов приносят нулевую комиссию; положительная — тяжёлый хвост (skew 7,79) на 120 136 показах.
- Воронка `impression → click → redirect → book` падает быстрее, чем `1/k`: верхние слоты забирают и клики, и брони.
- Первичная метрика — отношение сумм, а не среднее отношений:
  `revenue per search = sum(commission) / count(distinct search_id)`
- Поэтому дисперсия считается дельта-методом с кластером `user_id`, а не наивно по юнитам.

> Деньги на странице распределены неравномерно. Любая перестановка слотов — это одновременно перераспределение выручки и пользовательского внимания.



reports/figures/funnel_by_position.png · modeled



reports/figures/cumulative_revenue_share.png · modeled

reports/figures/funnel_by_position.png · cumulative_revenue_share.png · reports/eda/figures/fig1, fig2

MODELED ≠ MEASURED

Два слоя, которые не смешиваются

01 · INGEST	02 · MODEL	03 · RANK A	04 · RANK B	05 · READOUT
Сырые ленты	**Синтетический SERP**	**Клик-цель**	**Денежная цель**	**NDCG · MRR · ₽/поиск**
orders · bookings_legs · events · sessions	route × price → serp_offers	p̂ без ground truth	p̂ × commission	офлайн и A/B

MODELED — СИНТЕТИКА

- `serp_offers`: **120 136** офферов, **12 000** поисков, 8 партнёров, 15 позиций.
- Построен поверх **реальных** пар маршрут/цена; клики, брони и комиссия разыграны моделью.
- Эксперимент: **6 000** удержанных поисков, **3 491** пользователь — вторая половина после обучения.

MEASURED — РЕАЛЬНЫЕ ОСТРОВА

- `orders`: 8 966 строк / **8 803** заказа (строка = заказ × услуга, 163 дубликата `order_id`).
- `bookings_legs`, `events`, `sessions` — измеренные.
- Единственный join кликстрима — `user_id`; `orders` и `bookings_legs` — острова без FK.

120 136	12 000	4 570	6 000 / 3 491	8 · 15
ОФФЕРОВ	ПОИСКОВ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	ПОИСКИ / USERS В ЭКСПЕРИМЕНТЕ	ПАРТНЁРОВ · ПОЗИЦИЙ

FIXED HORIZON

90/10 по user_id, удержанные поиски, 5% MDE только для сайзинга

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Сплит	90/10 · test_share = 0,1
Единица рандомизации	user_id; кластер анализа — тоже пользователь; руки дизъюнктны (3 151 + 340 = 3 491)
Политики	control = production · test = revenue_objective
Информационное множество	logged: цена, тип партнёра, позиция. Оракульная релевантность не читается
Первичная метрика	revenue per search — ratio-метрика, дельта-метод, кластер user_id
Guardrails · 4	CTR ↓ · booking conversion ↓ · mean price top-5 ↑ · share above SERP median ↑
α / power	0,05 / 0,80
Правило остановки	guardrail хуже **10%** в вредную сторону **и** значим на 5% → не катим

Сайзинг против факта. План на 5% относительных требует **91 396** пользователей при 90/10 (82 257 контроль / 9 140 тест). Фактический прогон — 3 491 пользователь. Это недомощный прогон: MDE 15,57% больше наблюдаемого эффекта.

CHECKS

SRM нет, A/A чистый, воздействие реальное

SRM · VS ПЛАНОВЫЙ 90/10

9,74%

Наблюдаемая доля теста при плане 10%. χ^2 = 0,264, **p = 0,608** → mismatch нет. Контроль 3 151 / тест 340 пользователей.

A/A · КОНТРОЛЬ ПОПОЛАМ

p = 0,195

1 265,48 ₽ против 1 174,42 ₽; разница −91,06 ₽. Не значимо: тест не «шумит» на пустом воздействии.

TREATMENT CHECK

96,9%

Поисков переранжировано; сдвинуто **77,6%** офферов, средний |Δпозиция| = **2,56**. Сопоставлено 59 878 / 59 878 офферов.

ПРОВЕРКА	КОНТРОЛЬ	ТЕСТ	РАЗНИЦА	P-VALUE	ВЫВОД
SRM vs 90/10	3 151	340	9,74% vs 10%	0,608	SRM нет
A/A (две половины контроля)	1 265,48 ₽	—	−91,06 ₽	0,195	не значимо
SRM vs 50/50	—	—	—	≈ 0	информационно

Проверка против 50/50 на плановом сплите 90/10 неприменима: она лишь показывает, что данные не похожи на равное деление. Все числа — `reports/experiment.json`, пересчитаны из `serp_offers.parquet`.

SIMULATED OUTCOMES

Выручка на поиск: −14,26%, интервал накрывает ноль

ГРУППА	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	ПОИСКИ	ВЫРУЧКА / ПОИСК	Δ
A — production	3 151	5 416	**1 221,28 ₽**	—
B — revenue_objective	340	584	**1 047,08 ₽**	−174,20 ₽
Δ (B − A)	—	—	−14,26%	−174,20 ₽

СТАТИСТИКА · ДЕЛЬТА-МЕТОД

SE	110,14 ₽
z	−1,58
p-value	0,1137
95% CI, абс.	[−390,06; +41,67] ₽
95% CI, отн.	[−31,94%; +3,41%]

КАК ЭТО ЧИТАТЬ

- Точка отрицательная, но **не значима**: ноль внутри интервала.
- Наивная пер-юнит оценка даёт SE 122,04 ₽ (в **1,108 раза** шире) и p = 0,223. Кластеризация по `user_id` — не косметика.
- MDE этого прогона — **15,57%**: эффект −14,26% на таком n не мог стать значимым.

Корректная формулировка — **«эффект не детектирован»**, а не «выручка не изменилась». Решение ниже держится не на первичной метрике, а на guardrail'ax.

SIMULATED OUTCOMES

Два guardrail'а пробиты, падение CTR — в обоих устройствах

GUARDRAIL	CONTROL	TEST	Δ OTH.	P RAW	P HOLM	СТАТУС
CTR (clicks / offers)	16,47%	14,32%	−13,06%	$7{,}0\cdot10^{-6}$	$3{,}5\cdot10^{-5}$	breach
Booking conversion	29,99%	25,17%	−16,05%	0,0088	0,035	breach
Mean price top-5	54 511,88 ₽	54 288,30 ₽	−0,41%	0,837	0,899	ok
Share above SERP median	47,31%	47,22%	−0,18%	0,449	0,899	ok

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПО УСТРОЙСТВУ · CTR, BH ПО 2

СЕГМЕНТ	CONTROL	TEST	Δ	P (BH)	MDE
mobile	14,93%	13,45%	−9,91%	0,0124	6,24%
desktop	19,02%	15,80%	−16,92%	0,0004	7,34%

Падение в обоих сегментах — не артефакт одного устройства. Выручка по сегментам **намеренно не тестируется**: мощности на неё нет.

ГРАНИЦА ПРАВИЛА

- Пробой засчитан по **точечной оценке + значимости**, а не по всему интервалу.
- У CTR 95% CI [−18,75%; −7,36%]: точка переходит −10%, но ближняя к нулю граница — нет.
- Это записано явно, чтобы правило не выглядело строже, чем оно есть.
- Holm по семейству из 5 проверок (primary + 4 guardrail): CTR p = $3{,}5\cdot10^{-5}$ · booking p = 0,035 — пробой устойчив, вердикт не переворачивается.

SCENARIO ≠ MEASURED

Наблюдаемый эффект ниже MDE этого прогона

ПРОГОН	ПОИСКИ	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	MDE, ОТН.	СТАТУС
Этот ридаут · удержанная половина	6 000	3 491	**15,57%**	реальный прогон
Реальный трафик	12 000	4 570	**13,61%**	реальный объём
Сценарий · 60 000 поисков	60 000	22 850	6,08%	is_scenario: ре-симуляция

2 079
USERS / РУКА ПРИ 50/50

5 459
ПОИСКОВ / РУКА

10 395 / 1 155
CONTROL / TEST ПРИ 90/10

−14,26%
НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ



Недомощность, а не отсутствие эффекта. p = 0,114 — следствие того, что MDE 15,57% больше наблюдаемого −14,26%. Флаг `detectable_at_real_traffic: true` — круговая инференция: он посчитан из того же наблюдаемого эффекта. Честная величина — MDE при фактическом n.

Сценарий на 60 000 поисков требует **ре-симуляции**, а не «дополнительных данных». Размер руки ниже плана: сайзинг на 5% просил 91 396 пользователей.

HONEST NULL

Машинерия работает, объяснять нечего

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	ПОЗИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ковариата	revenue per search за предпериод	synthetic latent (ρ = 0,6)
θ	−0,0066	0,3416
corr(x, y)	−0,0065	0,3353
Сокращение дисперсии	**0,0042%**	**11,24%**
Сужение CI	0,0017%	5,82%
Пользователей	2 294	2 294

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователи i.i.d.: пре-период не связан с целевой метрикой, объяснять нулевой сигнал нечем. Это **честный ноль**, а не сломанный CUPED.

ПОЗИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

На сконструированном сигнале оценщик снимает **11,24%** дисперсии — значит, код жив. Корреляция **намеренно не вшита** в симулятор, чтобы «заработал» CUPED (ADR 0002).

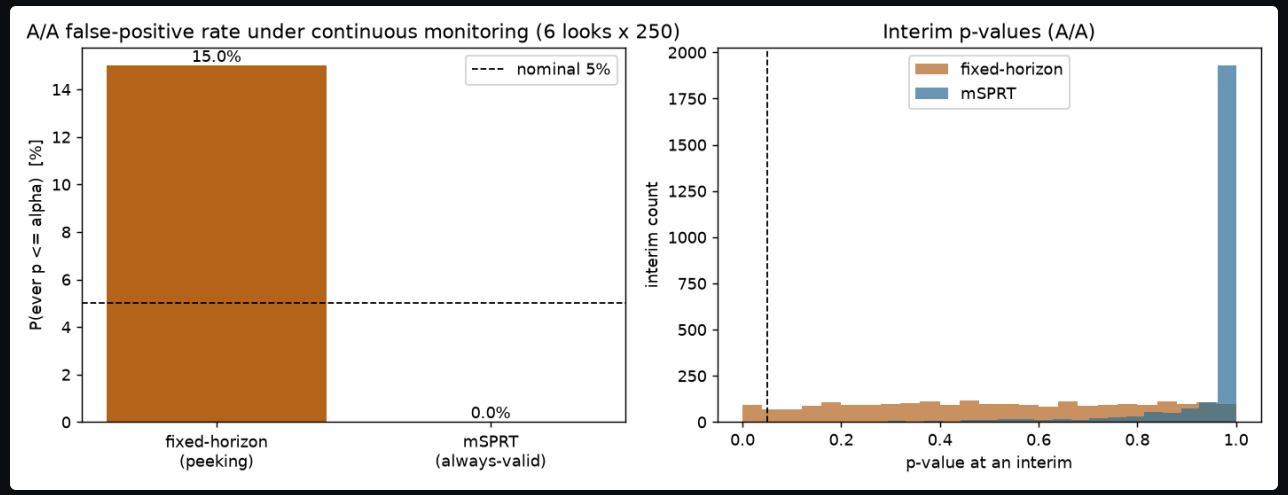
> Отсутствие выигрыша от CUPED здесь — свойство данных, а не повод его выбрасывать. Если появится реальная пре-периодная история, оценщик уже проверен.

SIMULATION · 400 RUNS

Подглядывание: 15% ложных срабатываний против 0%

- 400 симуляций; **6 из 10** запрошенных «взглядов» отработано: рука 1 500 пользователей, батч 250 — остальные дублировались бы.
- Наивный p-value при повторных взглядах даёт FPR **15,0%**; always-valid mSPRT — **0,0%** на тех же прогонах.
- τ = 61,06; дублированных промежуточных срезов — 0.
- Inflation factor не считается: знаменатель mSPRT нулевой.

> Поэтому ридаут — **фиксированный горизонт**. Любые промежуточные взгляды — только через always-valid тест, иначе FPR раздувается втрое.



reports/peeking.png · 400 симуляций

experiment.json → peeking · src/experiment.py:960

MODELED

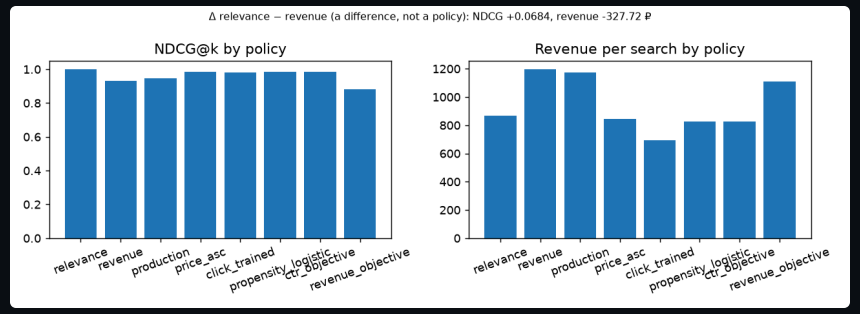
Узкое место — сигнал, а не целевая функция

826,56 ₽
CTR_OBJECTIVE = PROPENSITY

843,91 ₽
PRICE_ASC · ОДНА ПЕРЕМЕННАЯ

1 175,80 ₽
PRODUCTION · ВИДИТ GROUND TRUTH

1 111,30 ₽
REVENUE_OBJECTIVE · ЦЕНА СИГНАЛА



reports/figures/ranking_divergence.png · modeled · NDCG против ₽/поиск по политикам



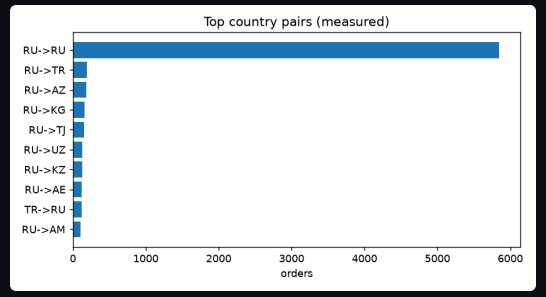
reports/figures/sensitivity_sweep.png · modeled · NDCG 1,000 → 0,913; выручка 1 178–1 196 ₽ при tilt 0,5–1,0; η ∈ [0,6; 1,6] знак разрыва не меняет

MEASURED

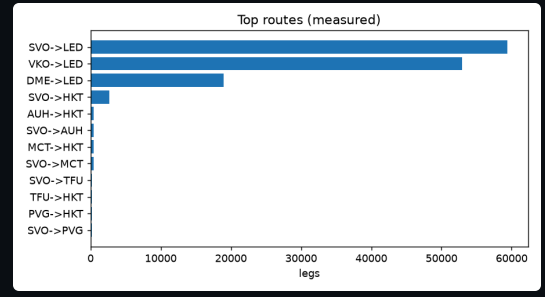
Измеренный слой: география, маршруты, сезонность

- RU → RU — **65,2%** заказов (5 849 из 8 966). Второе направление RU → TR — 2,2%.
- Топ-3 маршрута: SVO→LED 43,3%, VKO→LED 38,6%, DME→LED 13,9% — **95,8%** ног на одном направлении.
- Пик бронирований: июнь **16,4%**, июль 16,0%, август 15,1% (в данных 8 месяцев).
- 78,2% броней — один пассажир; 39,1% заказов — desktop.

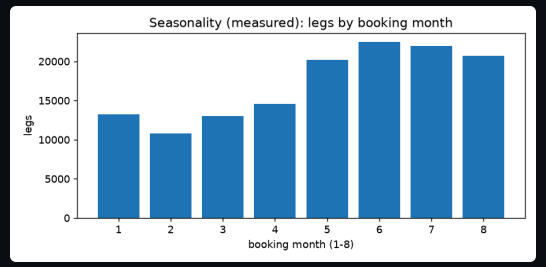
> `orders` и `bookings_legs` — **острова**: нет FK к кликстриму и нет пересечения по времени с `events`. Эти числа описывают спрос, но не связаны с конкретным ранжированием.



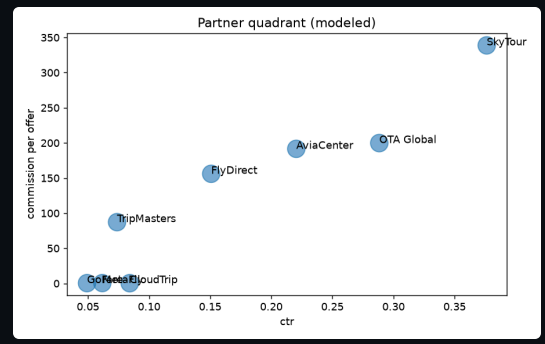
reports/figures/geo.png · measured



reports/figures/routes.png · measured



reports/figures/seasonality.png · measured



reports/figures/partner_quadrant.png · modeled

MODELED SERP

Комиссия сконцентрирована и тяжелохвостая

94,6%
ОФФЕРОВ С НУЛЕВОЙ КОМИССИЕЙ

47,3%
КОМИССИИ ДАЁТ ПОЗИЦИЯ 1

99,3%
КОМИССИИ — ТОП-5 ПАРТНЁРОВ

7,79
SKEW ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

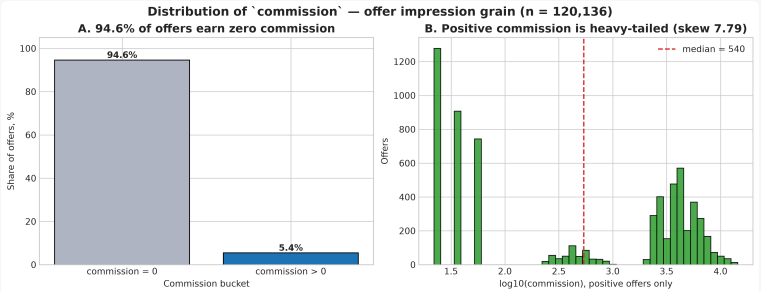


fig1_commission_distribution.png · modeled · dpi 300

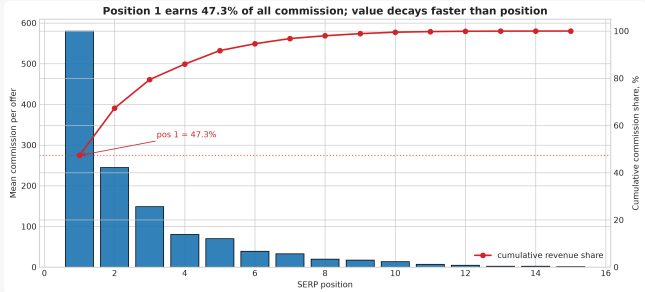


fig2_commission_by_position.png · modeled · dpi 300

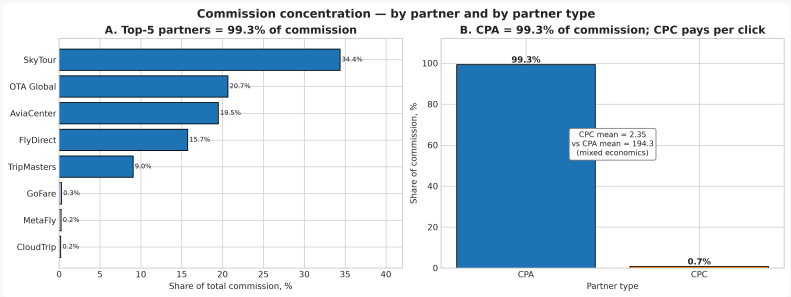


fig3_commission_by_partner.png · modeled · dpi 300

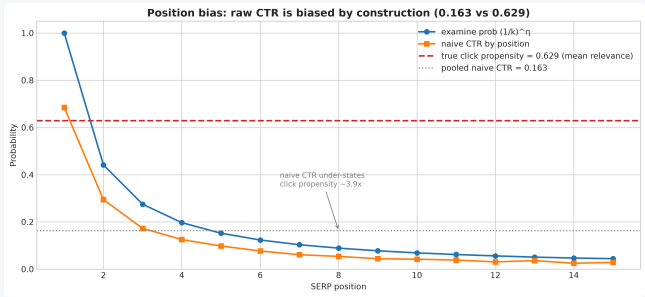


fig4_position_bias.png · modeled · dpi 300

Ценность позиции убывает быстрее, чем 1/k; CPA — 99,3% комиссии, CPC платит за клик. Сдвиг слота меняет, кто получит комиссию, а не только порядок ссылок.

reports/eda/scripts/plot_serp.py · fig1–fig4

МОДЕЛЬ, НЕ ПРОД

do_not_ship — и что именно мы не катим

REPORTS/EXPERIMENT.JSON → DECISION

do_not_ship | `guardrail breach: ctr, booking_conversion · primary_significant: false`

Правило остановки: guardrail хуже 10% в вредную сторону **и** значим на 5% — стоп независимо от выручки. Оно сработало в первом же прогоне.

НЕ КАТИМ

- `revenue_objective` — два guardrail'а пробиты, выручка не значимо ниже.
- `ctr_objective` — 826,56 ₽/поиск: хуже `production` (1 175,80) и хуже `price_asc` (843,91).
- Оракульный «потолок» +38% — только как `modeled`: разрыв сконструирован антикорреляцией, а не найден в данных.

КАТИМ

- `production` + guardrail-правило как процесс.
- Не менять цель, а **добавлять признаки**: цена относительно медианы маршрута, история партнёра, глубина просмотра.
- Планировать размер заранее: 2 079 users/рука при 50/50; 10 395 / 1 155 при 90/10.
- Любые промежуточные взгляды — через mSPRT, не наивный p-value.

Что изменит решение: CI по выручке исключает ноль в плюс · guardrail пробит и на другой цели · найден внешний курс «клик → деньги» (981,83 ₽ за потерянный клик), при котором обмен выгоден.

Все эффекты в колоде — симуляция поверх синтетического SERP (seed 42). Это не результат реального продакшена.

DEFINITIONS

Определения метрик и границы данных

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ГРАНИЦА / ИСТОЧНИК
revenue = commission	CPA: commission_rate × price при брони; CPC при клике; 0 иначе	только serp_offers, не цена билета и не прибыль
revenue per search	sum(commission) / count(distinct search_id) — ratio-метрика	дельта-метод, кластер user_id
expected_revenue	P(click) × revenue_if_engaged; P(click) = examine × relevance	ground truth симулятора — только оракулы
order_value	orders.order_price	цена брони, **не** выручка сайта
service_profit	прибыль на доп. услуге; размечена у **20,4%** строк, медиана 399,2 ₽	остальные — не нули, а отсутствие метки
Guardrails · 4	CTR ↓ · booking conversion ↓ · mean top-5 price ↑ · share above median ↑	порог 10% в вредную сторону + p < 0,05
refund rate	240 из 8 966 строк услуг — **2,68%**	**не** guardrail: нет join между orders и ранжированием

163 дубликата order_id: 8 966 строк против 8 803 уникальных заказов. Любая метрика «на заказ» обязана дедуплицировать по order_id. Формулы и file:line — в docs/metric-definitions.md.